

Chapitre 8

Les marchés des changes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Cotations et cours croisés

- (a) Distinguer la cotation directe de la cotation indirecte.
- (b) Qu'est-ce que le *spread* entre cours acheteur et cours vendeur? Comment évolue-t-il selon la liquidité de la paire et les conditions de marché?
- (c) Qu'est-ce qu'un cours croisé? Expliquer le mécanisme de l'arbitrage triangulaire qui en maintient la cohérence.

Exercice 2 — Les trois expositions

- (a) Distinguer l'exposition de transaction, l'exposition de conversion et l'exposition économique.
- (b) Un producteur dont tous les flux sont en monnaie locale peut-il être exposé au risque de change? Expliquer à l'aide de la notion d'exposition économique.
- (c) Pourquoi l'exposition économique est-elle la plus difficile des trois à couvrir?

Exercice 3 — Parité des taux d'intérêt, report et déport, portage

- (a) Écrire la relation de parité des taux d'intérêt couverte. En quel sens le taux à terme n'est-il pas une prévision du cours futur?
- (b) Expliquer pourquoi cette relation doit tenir, en décrivant les deux stratégies dont les rendements doivent coïncider.
- (c) Définir le report et le déport. Quelle devise cote en déport, celle à taux élevé ou celle à taux faible?
- (d) Définir le portage (*carry trade*). Pourquoi peut-il être profitable la plupart du temps tout en étant risqué?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Exercice 4 — Le marché des changes, éclairé par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 distinguait trois usages des produits dérivés : couverture, prise de position, arbitrage. Montrer que l'arbitrage triangulaire de ce chapitre est une illustration concrète du troisième de ces usages, et préciser ce qui, dans son mécanisme, garantit que le profit dégagé est effectivement sans risque.
- (b) Le chapitre 3 montrait que le vendeur d'une option encaisse une prime avec une forte probabilité, mais s'expose à une perte rare et potentiellement très large. Montrer que le portage décrit dans ce chapitre présente exactement le même profil de risque, bien qu'aucune option ne soit explicitement impliquée. En quoi les deux stratégies partagent-elles la même vulnérabilité aux épisodes de tension?
- (c) Le chapitre 4 définissait le risque de contrepartie comme le risque que l'autre partie n'honore pas ses engagements, et montrait qu'il croît avec le délai entre l'engagement et son dénouement. Montrer que le risque Herstatt de ce chapitre est un cas particulier de ce même risque, où le délai en cause n'est pas la maturité du contrat mais le simple décalage horaire entre deux systèmes de paiement.
- (d) Le chapitre 7 montrait que la couverture croisée laisse toujours subsister un risque de base, car l'instrument de couverture n'est jamais rigoureusement identique à l'exposition. Montrer qu'une couverture de change par un contrat à terme sur la devise exacte de l'exposition, dont le prix est déterminé par la parité des taux d'intérêt couverte de ce chapitre, ne souffre au contraire d'aucun risque de base de cette nature. Pourquoi ce cas est-il particulièrement favorable?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La parité des taux d'intérêt couverte, chiffrée

Le cours comptant de la paire USD/MAD (devise directrice : USD; devise de contrepartie : MAD) est $S = 10,50$ dirhams pour un dollar. Le taux d'intérêt sans risque à un an est de 2 % en dollars et de 6 % en dirhams. Une entreprise marocaine doit régler une facture de 2 000 000 dollars dans un an.

- (a) Calculer le taux à terme à un an F donné par la parité des taux d'intérêt couverte.
- (b) Le dirham cote-t-il en report ou en déport par rapport au dollar? Justifier à partir du différentiel de taux.
- (c) Calculer le coût en dirhams de la facture si l'entreprise se couvre au taux à terme F . Comparer ce coût à celui qu'elle paierait au cours comptant actuel S (à titre de référence uniquement, sans y voir une couverture).
- (d) Vérifier l'équivalence de la parité par une stratégie alternative : calculer le montant en dollars qu'il faudrait placer aujourd'hui, au taux dollar, pour disposer exactement de 2 000 000 dollars dans un an; convertir ce montant en dirhams au cours comptant S ; placer les dirhams obtenus au taux dirham pendant un an. Vérifier que le montant final obtenu correspond au coût calculé en (c) par la couverture à terme.

Exercice 6 — Le portage (carry trade), chiffré

Un investisseur emprunte 1 000 000 de dollars à un taux de 1 % sur un an. Il convertit cette somme dans une devise à haut rendement H au cours comptant $S_0 = 10$ (unités de H pour un dollar), et la place à un taux de 7 % pendant un an, sans couvrir le change.

- (a) Calculer le capital en devise H disponible au bout d'un an.
- (b) Calculer le montant à rembourser en dollars au terme de l'emprunt.
- (c) Si, dans un an, le cours de change s'établit à $S_1 = 10,3$ (la devise H s'est légèrement dépréciée), calculer le gain net en dollars de l'opération. Le portage a-t-il été profitable?
- (d) Si au contraire un épisode de tension fait chuter la devise H jusqu'à $S_1 = 12,0$, calculer le résultat net de l'opération. Calculer également le cours de dépréciation exact S_1 à partir duquel le portage cesse d'être profitable, et commenter au regard du profil de risque décrit dans ce chapitre.